

Corrigé — Exercice 16

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les six points $(0 ; 200)$ à $(5 ; 66)$ décrivent une courbe décroissante, d'abord raide puis de plus en plus douce.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{160}{200} = 0,800; \quad \frac{128}{160} = 0,800; \quad \frac{102}{128} \simeq 0,797; \quad \frac{82}{102} \simeq 0,804; \quad \frac{66}{82} \simeq 0,805.$$

$$0,800 ; 0,800 ; 0,797 ; 0,804 ; 0,805$$

1) c) Que suggèrent ces rapports?

⇒ Ils sont pratiquement constants, voisins de 0,80 : l'effectif est multiplié par 0,8 chaque mois.
C'est une décroissance géométrique, donc un ajustement exponentiel.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4	5
z_i	5,2983	5,0752	4,8520	4,6250	4,4067	4,1897

2) b) Point moyen de (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = 2,5.$$

$$\bar{z} = \frac{5,2983 + 5,0752 + 4,8520 + 4,6250 + 4,4067 + 4,1897}{6}.$$

$$G'(2,5; 4,7411)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq -0,6480.$$

$$r = \frac{-0,6480}{1,7078 \times 0,3796}$$

$$r \simeq -1,0000$$

⇒ Corrélation parfaite à 10^{-4} près.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{-0,6480}{2,9167} \simeq -0,2222.$$

$$b = 4,7411 + 0,2222 \times 2,5 = 4,7411 + 0,5555.$$

$$z \simeq -0,2222 x + 5,2966$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^{5,2966} \times (e^{-0,2222})^x$$

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^x$$

3) c) Comparaison de A avec l'effectif initial.

$A \simeq 199,6$ et l'effectif initial vaut 200.

$\Rightarrow$ L'écart est de 0,4 composant, soit 0,2 % : le modèle retrouve presque exactement la donnée de départ. C'est un bon indice de sa qualité, puisque A n'a pas été imposé mais calculé.

4) a) Nombre de composants après 8 mois.

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^8.$$

$$y \simeq 34 \text{ composants}$$

4) b) Nombre de composants après 12 mois.

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^{12}.$$

$$y \simeq 14 \text{ composants}$$

4) c) Mois à partir duquel il reste moins de 50 composants.

$$-0,2222x + 5,2966 \leq \ln(50) \simeq 3,9120$$

$$x \geq \frac{5,2966 - 3,9120}{0,2222} \simeq 6,23.$$

$$x = 7$$

$\Rightarrow$ Dès le septième mois, il reste moins de 50 composants en service.

4) d) Le modèle peut-il rester valable indéfiniment ?

$\Rightarrow$ Non. La fonction $x \mapsto 199,6 \times (0,8008)^x$ est strictement positive pour tout x : elle tend vers 0 sans jamais l'atteindre, et prend des valeurs non entières. Or le nombre de composants est un entier qui finira par valoir exactement 0. Le modèle décrit bien la tendance sur les premiers mois, mais il perd tout sens lorsque l'effectif devient petit — disons en dessous de cinq ou dix composants.